

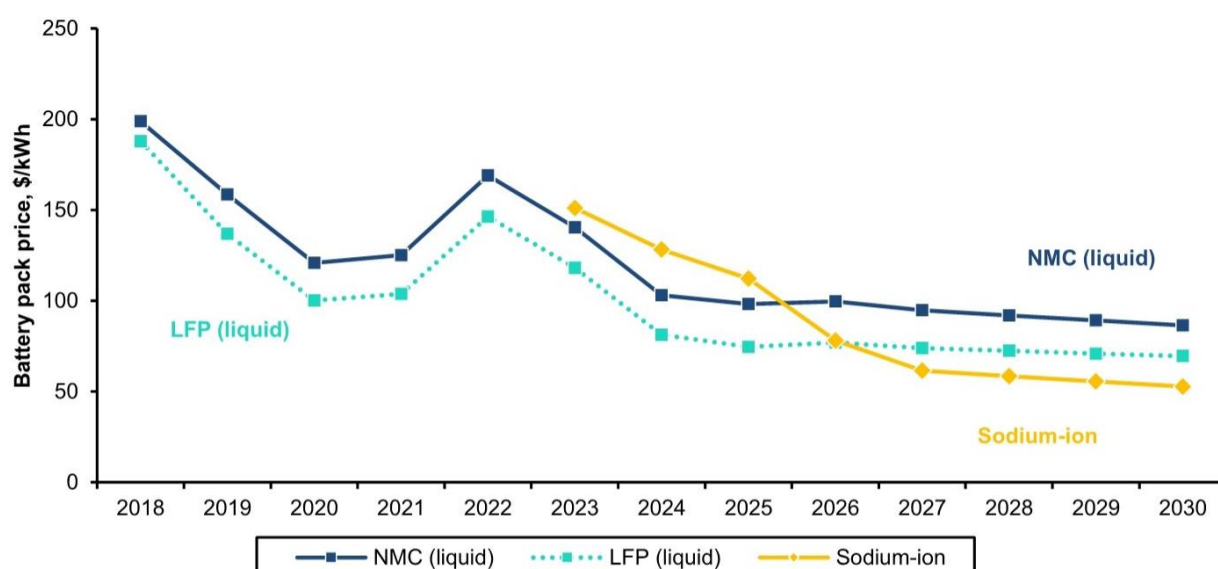
KC桌面——外资精译

Bernstein 能源与电力：聚焦钠离子电池。钠离子电池是太阳能基荷电力的关键吗？

聚焦钠离子电池。钠离子电池是太阳能基荷电力的关键吗？

我们近期在欧洲的调研凸显了两件事。首先，天气炎热且阳光充足。本月德国约25%的发电量来自太阳能，而西班牙在6月6日太阳能发电占比高达70%。其次，客户对储能，尤其是钠离子电池的兴趣令人瞩目。许多人知道钠离子电池是电池市场最新的技术突破。正如埃隆·马斯克喜欢指出的那样，用钠和铁（地壳中最丰富的两种元素，与锂和钴不同）制造电池似乎是明智之举。迄今为止的挑战在于制造钠离子电池成本高昂。原因不在于材料成本，而在于正极和负极技术的复杂性。这种情况在去年随着钠离子正极成本的快速下降而改变。虽然钠离子电池仍与磷酸铁锂电池一样昂贵，但所有迹象都表明，随着电池制造商扩大生产规模，其成本将会降低。宁德时代董事长曾毓群认为，钠离子电池的成本将降至50美元/千瓦时，低于磷酸铁锂电池的80-90美元/千瓦时，几乎是三元锂电池成本（超过100美元/千瓦时）的一半。

图1：钠离子电池价格预计在2026年与磷酸铁锂持平，此后将获得进一步成本优势

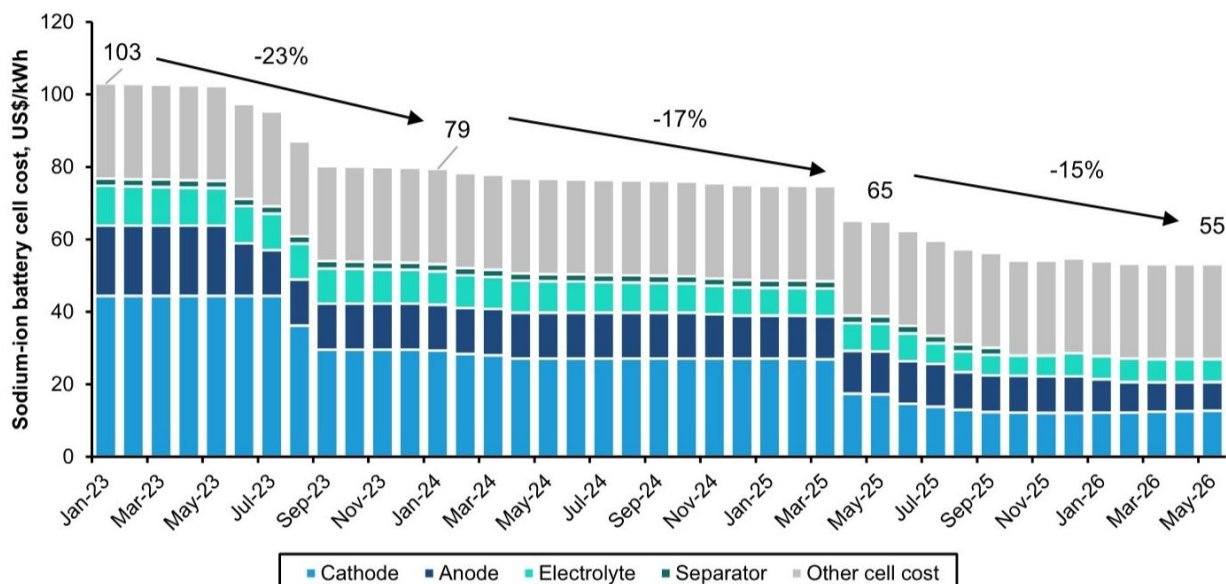


图表 1

对于聚阴离子型钠离子电池 来源：百川盈孚，Bernstein分析

鉴于工业级钠的价格约为5000美元/吨，而碳酸锂超过20000美元/吨，成本节约显而易见。但钠离子电池的优势不仅限于成本。首先，钠离子电池可实现的循环次数是磷酸铁锂电池的两倍。磷酸铁锂电池可能达到6000-8000次循环，而钠离子电池可以达到15000次循环。这意味着电池可以在20年内每天充放电两次，使其能够在项目整个生命周期内直接与太阳能和风能配对使用，无需更换。这也意味着，按美元/千瓦时/次循环计算，钠离子电池的成本可能是磷酸铁锂的三分之一。其次，钠离子电池工作温度较低，这意味着安全性能更好，热失控温度限制在约200摄氏度。第三，钠离子电池在低温下性能更优。据宁德时代称，在低至零下20摄氏度的温度下，能量保持率大于92%。最后，虽然钠的能量密度低于锂，但钠离子电池的整体能量密度正接近磷酸铁锂。宁德时代第二代钠离子电池在电池包级别的能量密度为185瓦时/千克，接近磷酸铁锂（190-210瓦时/千克），这使得钠离子电池在对价格更敏感的大众汽车市场成为一个有力的竞争者。

图2：基于现货电池组件价格，钠离子电池成本同比下降15%，从66美元/千瓦时降至目前的55美元/千瓦时

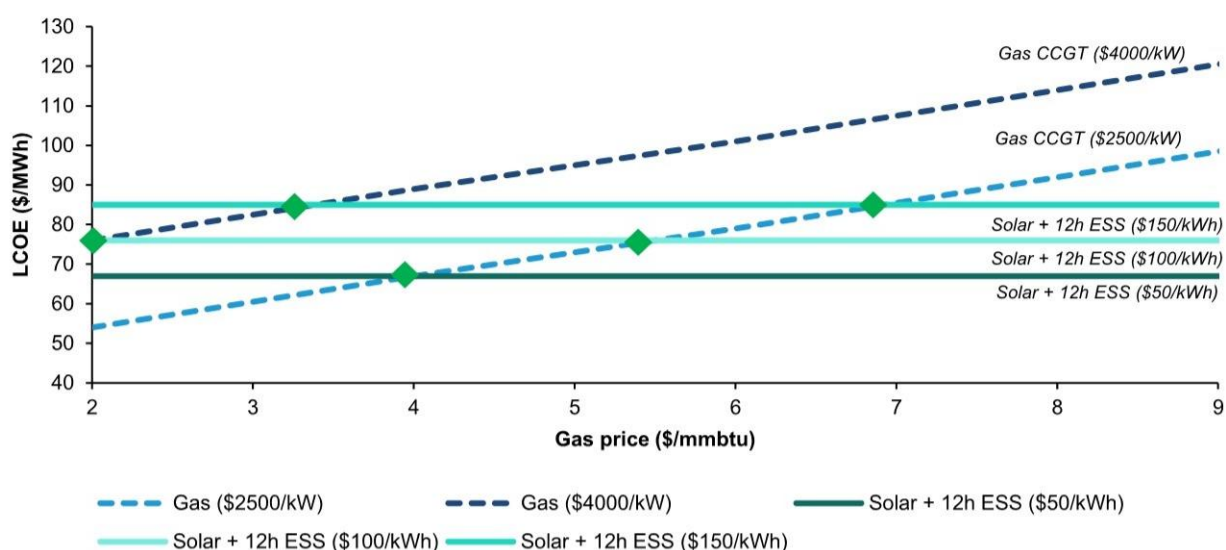


图表 2

钠离子电池带来的关键优势是成本更低。我们认为，这可以显著提高可再生能源的渗透率，并大幅扩大电池的总可寻址市场。众所周知，太阳能和风能发电成本低廉，但在没有阳光或没有风的时候则不然。使可再生能源更便宜、更有效的唯一方法是降低储能成本。虽然锂离子电池是实现这一目标的明显途径，但问题在于高昂的储能成本。2020年，一个电池储能系统的成本达到500美元/千瓦时并不罕见。这意味着1千瓦容量配备4小时储能的成本为2000美元，几乎与联合循环燃气轮机发电厂的成本（2000美元/千瓦）相同。如今，随着磷酸铁锂电池成本下降，储能系统的成本已降至约150美元/千瓦（电池加逆变器及配套设备）。与此同时，鉴于燃气轮机的需求增长，燃气发电厂的资本成本已上升至高达4000美元/千瓦。假设

太阳能组件成本为1000美元/千瓦，这意味着太阳能加上20小时电池储能（ 20×150 美元/千瓦 = 3000美元/千瓦）的成本可能与联合循环燃气轮机发电厂（4000美元/千瓦）相当。但假设钠离子电池成本降至低至50美元/千瓦，那么太阳能加电池储能甚至可能更便宜。在不久的将来，太阳能加上48小时钠离子储能的成本可能与燃气发电厂一样便宜。根据我们的分析，太阳能（550美元/千瓦）搭配钠离子储能系统（100美元/千瓦时）与联合循环燃气轮机（2500美元/千瓦）的天然气盈亏平衡价格可能低至5美元/千立方英尺。对于成本为4000美元/千瓦的联合循环燃气轮机，盈亏平衡点可能低至2美元/千立方英尺。这并不是说12小时储能在每个地方都足够，但电池储能越便宜，渗透率就可能越高。

图3：太阳能搭配钠离子储能可在天然气价格为2-5美元/千立方英尺时与联合循环燃气轮机竞争
平准化度电成本（美元/兆瓦时） 太阳能+储能（12小时） vs 联合循环燃气发电厂

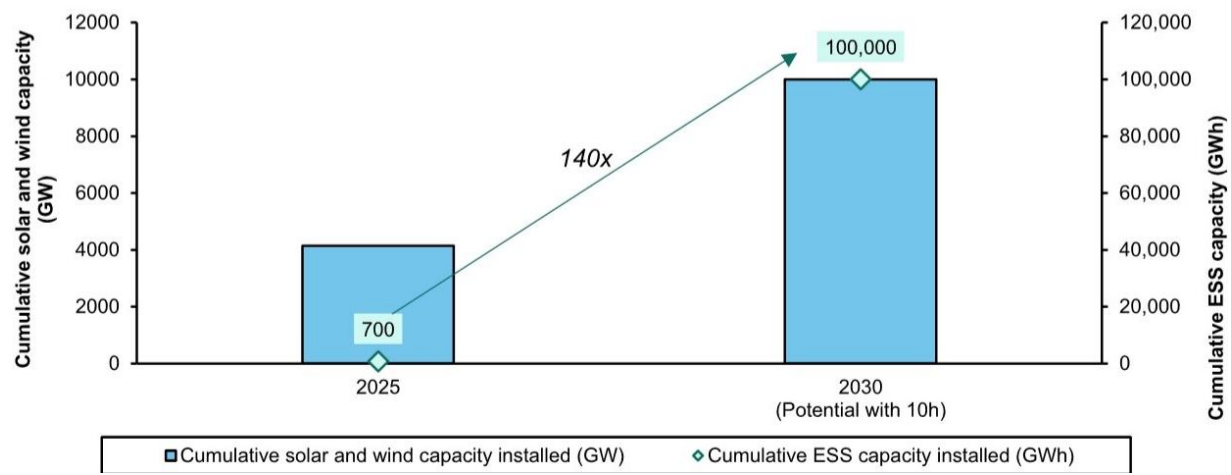


图表 3

来源：Bernstein分析

在阿联酋，马斯达尔正在开发世界上第一个采用太阳能和储能的基荷电力项目。在该项目中，太阳能将配备19吉瓦时的电池储能，以提供1吉瓦功率的连续基荷太阳能电力，供电可靠性达99.7%。随着电池储能成本下降，更长时间的太阳能加电池项目可能成为基荷电力领域更强大的天然气竞争对手。这不仅会扩大太阳能和风能在电网中的渗透率，还将有助于降低电价，并可能导致电池储能的显著扩张。截至去年，全球太阳能和风能累计装机容量接近5000吉瓦。

图4：假设每吉瓦太阳能和风能容量由1吉瓦、持续10小时的储能系统支撑，累计需求可能达到100,000吉瓦时



图表 4

来源：彭博社，Bernstein估算和分析

到2030年，我们认为这一数字可能接近10,000吉瓦。假设每吉瓦太阳能和风能容量由1吉瓦、持续10小时的电池容量支撑，累计需求可能达到100,000吉瓦时。这比目前存在的700吉瓦时累计电池装机容量高出两个数量级，并且意味着

我们今年预期的1000吉瓦时年度新增容量有显著上行空间。

关键的投资启示在于，钠离子电池可能使储能成本实现阶梯式下降，从而使太阳能和风能不仅能够提高其在电网中的渗透率，还能

以更有效地与天然气竞争基荷电力供应。这对可再生能源供应链构成利好，尤其利好宁德时代——作为钠离子电池技术的行业领导者，其近期发布的TENER钠离子储能系统有望成为早期赢家。

BERNSTEIN TICKER TABLE

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博、Bernstein估计与分析。

I. 必要披露

估值方法

本研究出版物涵盖六家或更多公司。有关估值方法及其他公司披露，请访问：<https://bernstein-autonomous.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action>。

或致函合规总监，地址：Bernstein Institutional Services LLC, 245 Park Avenue, New York, NY 10167。

风险

本研究出版物涵盖六家或更多公司。有关风险及其他公司披露，请访问：<https://bernstein-autonomous.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action>。或致函合规总监，地址：Bernstein Institutional Services LLC, 245 Park Avenue, New York, NY 10167。

评级定义、基准与分布

股票评级定义

Bernstein品牌

Bernstein品牌根据未来12个月相对于特定基准指数的预期相对表现对股票进行评级：美国和加拿大交易所上市股票对标S&P 500，欧洲交易所及亚太地区以外新兴市场交易所上市股票对标彭博欧洲发达市场大中盘价格回报指数欧元（EDME），日本交易所上市股票对标彭博日本大中盘价格回报指数美元（JPL），亚洲（除日本）交易所上市股票对标彭博亚洲（除日本）大中盘价格回报指数（ASIAX）——除非另有说明。

Bernstein品牌包含三类评级：

- 跑赢大盘：股票表现将超越市场指数超过15个百分点
- 与大市同步：股票表现将与市场指数一致，偏差在±15个百分点以内
- 跑输大盘：股票表现将落后市场指数超过15个百分点

暂停覆盖：Bernstein品牌下对某公司的覆盖已暂停。评级和目标价暂时失效，不再有效，因此不应依赖。

未评级：当目前无法准确评估股票价值或准确预测公司表现时分配的评级。覆盖分析师可能继续发布关于该公司的研究报告，以向投资者更新事件和进展。

未覆盖（NC）表示未覆盖的公司。

Bernstein品牌股票评级基于12个月的时间跨度。

Autonomous品牌——普通股

Autonomous品牌按如下方式对普通股进行评级。我们使用的基准包括：发达欧洲银行和支付领域对标彭博欧洲500银行与金融服务指数（BEBANKS）和彭博欧洲发达市场金融大中盘价格回报指数欧元（EDMFI），欧洲保险公司对标彭博欧洲500保险指数（BEINSUR），美国银行和支付覆盖对标S&P 500和S&P金融指数，美国保险对标S5LIFE，美国非寿险公司对标S&P保险精选行业指数（SPSIINS），新兴市场银行、保险公司和支付对标彭博新兴市场金融大中盘价格回报指数（EMLSF）。评级相对于行业（而非市场）给出。

Autonomous品牌包含三类普通股评级：

- 跑赢大盘（OP）：股票表现将超越相关指数超过10个百分点
- 中性（N）：股票表现将与市场指数一致，偏差在±10个百分点以内
- 跑输大盘（UP）：股票表现将落后相关指数超过10个百分点

暂停覆盖：Autonomous研究品牌下对某公司的覆盖已暂停。评级和目标价暂时失效，不再有效，因此不应依赖。

未评级：当目前无法准确评估股票价值或准确预测公司表现时分配的评级。覆盖分析师可能继续发布关于该公司的研究报告，以向投资者更新事件和进展。

标记为“精选”（例如精选跑赢大盘FOP、精选跑输大盘FUP）的股票是我们的核心观点。

未覆盖（NC）表示未覆盖的公司。

Autonomous品牌普通股评级基于12个月的时间跨度。

Autonomous品牌——优先股

Autonomous品牌包含三类优先股评级：

- 跑赢大盘（OP）：预计该优先工具的总回报将在未来六个月内优于在类似行业或评级类别中运营的其他发行人的优先证券。
- 中性（N）：预计该优先工具的总回报将在未来六个月内与在类似行业或评级类别中运营的其他发行人的优先证券表现一致。
- 跑输大盘（UP）：预计该优先工具的总回报将在未来六个月内逊于在类似行业或评级类别中运营的其他发行人的优先证券。

Autonomous优先股评级基于6个月的时间跨度。

AUTONOMOUS信用研究

若本报告包含对信用工具的投资建议（定义见市场滥用监管法规第3(1)(35)条），以下信息旨在满足其披露要求。

本报告可能还提及Autonomous或Bernstein其他分析师就本文所述发行人的股权证券发表的已发布观点。请注意，本报告作者发布的信用工具投资建议可能与覆盖本文所述发行人股权证券的分析师所持观点不同，反之亦然。

信用评级定义

Autonomous品牌包含三类信用评级：

- 信用跑赢大盘（C-OP）：预计参考信用工具的总回报将在未来六个月内优于在类似行业或评级类别中运营的其他发行人的债券信用利差。
- 信用中性（C-N）：预计参考信用工具的总回报将在未来六个月内与在类似行业或评级类别中运营的其他发行人的债券信用利差表现一致。
- 信用跑输大盘（C-UP）：预计参考信用工具的总回报将在未来六个月内逊于在类似行业或评级类别中运营的其他发行人的债券信用利差。

\- 信用跑输

(C-UP)：参考信用工具的总回报预计在未来六个月内将跑输同行业或同评级类别其他发行人债券的信用利差。

自主信用评级基于6个月的时间跨度。

本报告作者所作的所有投资建议清单及信用评级历史可应要求提供。

是否启动、更新和终止研究覆盖由公司自行决定。公司已建立、维护并依赖信息隔离墙，以控制公司内部一个或多个领域（即私密侧）的信息流动，以及向公司其他领域、部门、集团或关联方（即公开侧）的流动。

股票评级/投资银行服务分布

* 这些数字代表在过去12个月内，Bernstein关联公司曾提供投资银行服务的各股票评级类别中公司的百分比。截至2026年3月31日。所有数字每季度更新。

价格图表/评级及目标价历史

本研究出版物涵盖六家或更多公司。有关价格图表及其他公司披露信息，请访问

<https://bernstein-autonomous.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action>

或致函合规总监，Bernstein机构服务有限责任公司，地址：245 Park Avenue, New York, NY 10167。